



UMCS

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek: **informatyka**

Daniel Wiszniowski

nr albumu: 318635

Projekt i realizacja bezakumulatorowych czujników klimatycznych zasilanych słonecznie

Design and development of battery-free
solar-powered climate sensors

Praca licencjacka

napisana w Katedrze Oprogramowania Systemów Informatycznych

Instytutu Informatyki i Matematyki UMCS

pod kierunkiem **dr hab. Beaty Byliny, prof. UMCS**

Lublin 2026

Spis treści

Wstęp	5
1 Część sprzętowa	7
1.1 Założenia projektowe	7
1.1.1 Niski pobór mocy	7
1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych	7
1.1.3 Superkondensatory a akumulatory	7
1.1.4 Komunikacja radiowa	7
1.2 Podstawowe elementy układu	8
1.2.1 Sekcja ładowania superkondensatorów	8
1.2.2 Układ regulacji napięcia	9
1.2.3 Magistrala I^2C	9
1.2.4 Mikrokontroler ATmega328p	9
1.2.5 Układ komunikacji radiowej	9
1.3 Elementy pomiarowe	9
1.3.1 Barometr, higrometr i termometr	9
1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera	9
1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła	9
1.4 Elementy dodatkowe	9
1.4.1 Magistrala 1-Wire	9
1.4.2 Wolne wyprowadzenia GPIO	9
2 Oprogramowanie	11
2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów	11
2.2 Narzędzia i biblioteki	11
2.2.1 Avrdude	11
2.2.2 Avr-hal	11
2.3 Obsługa elementów pomiarowych	11
2.3.1 Barometr, higrometr i termometr	11
2.3.2 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera	11

2.3.3	Moduł pomiaru natężenia światła	11
2.4	Komunikacja radiowa	11
2.4.1	Serializacja danych	11
2.4.2	Zabezpieczenie danych	11
2.4.3	Transmisja danych	11
3	Testy	13
3.1	Zasięg komunikacji radiowej	13
3.2	Pobór prądu	13
3.3	Czas pracy	13
	Podsumowanie	15
	Spis listingów	17
	Spis tabel	19
	Spis rysunków	21
	Bibliografia	23

Wstęp

Tu treść wstępu (który piszemy na końcu, po napisaniu całej pracy).

Rozdział 1

Część sprzętowa

1.1 Założenia projektowe

1.1.1 Niski pobór mocy

1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych

1.1.3 Superkondensatory a akumulatory

1.1.4 Komunikacja radiowa

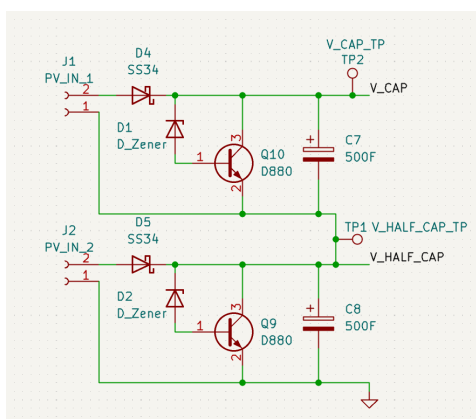
1.2 Podstawowe elementy układu

Schemat elektryczny, stworzony na potrzeby tej pracy, został podzielony na segmenty pełniące konkretne funkcje.

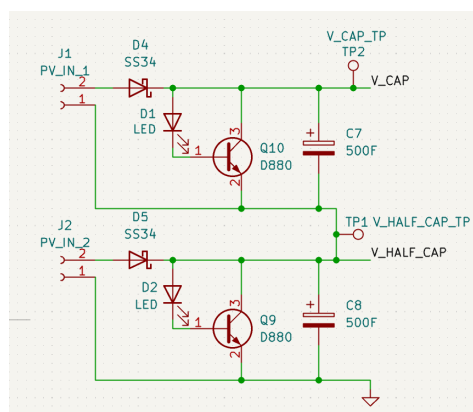
1.2.1 Sekcja ładowania superkondensatorów

Użycie paneli fotowoltaicznych jako jedyne źródła energii dla superkondensatorów sprawia pewne problemy. Ze względu na zmienne nasłonecznienie panelu — wynikające z czynników zewnętrznych, np. cień rzucany przez liście, czy pora dnia — napięcie na wyjściu ogniwa nie jest stałe. Aby w superkondensatorze nie zaszły niechciane, nieodwracalne zmiany, nie powinno się ładować go napięciem wyższym niż napięcie znamionowe, które w przypadku tego układu wynosi 2,7V. Aby pogodzić te 2 fakty napięcie — pochodzące z ogniwa fotowoltaicznego — zostanie wyregulowane za pomocą regulatora bocznikowego (ang. *shunt regulator*), zbudowanego z tranzystora, zwierającego linię napięcia z masą, i diody nim sterującej. W celu zabezpieczenia panelu przed prądem wstecznym na jego dodatnim wyjściu została umieszczona dioda Schottky'ego.

Początkowo diodą w regulatorze była dioda Zenera, jak pokazano na rysunku 1.1. W wyniku testów jednak została ona zastąpiona diodą LED, aby zwiększyć stabilność regulatora względem prądu, jaki zostaje przepuszczony przez tranzystor. Porównanie widoczne jest w Tabeli 1.1.



Rysunek 1.1: Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod zenera (D1, D2)



Rysunek 1.2: Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod LED (D1, D2)

I_E [mA]	U_{Wy} Zener [V]	U_{Wy} LED [V]
5	1,80	2,38
20	2,09	2,45
50	2,25	2,50
100	2,40	2,53
200	2,65	2,57
500	3,00	2,68

Tabela 1.1: Napięcie wyjściowe U_{Wy} regulatora bocznikowego, dla prądu emitera I_E tranzystora zwierającego, przy użyciu diody Zenera i diody LED

1.2.2 Układ regulacji napięcia

1.2.3 Magistrala I^2C

1.2.4 Mikrokontroler ATmega328p

1.2.5 Układ komunikacji radiowej

1.3 Elementy pomiarowe

1.3.1 Barometr, higrometr i termometr

1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera

1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła

1.4 Elementy dodatkowe

1.4.1 Magistrala 1-Wire

1.4.2 Wolne wyprowadzenia GPIO

Rozdział 2

Oprogramowanie

2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów

2.2 Narzędzia i biblioteki

2.2.1 Avrdude

2.2.2 Avr-hal

2.3 Obsługa elementów pomiarowych

2.3.1 Barometr, higrometr i termometr

2.3.2 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera

2.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła

2.4 Komunikacja radiowa

2.4.1 Serializacja danych

2.4.2 Zabezpieczenie danych

2.4.3 Transmisja danych

Rozdział 3

Testy

3.1 Zasięg komunikacji radiowej

3.2 Pobór prądu

3.3 Czas pracy

Podsumowanie

Tu treść podsumowania (którą — oczywiście — też piszemy na końcu).

Spis listingów

Spis tabel

1.1	Napięcie wyjściowe U_{wy} regulatora bocznikowego, dla prądu emitera I_E tranzystora zwierającego, przy użyciu diody Zenera i diody LED	9
-----	---	---

Spis rysunków

1.1	Sekcja ładowania superkondesatorów z użyciem diod zenera (D1, D2)	. .	8
1.2	Sekcja ładowania superkondesatorów z użyciem diod LED (D1, D2)	. .	8

Bibliografia